

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKU
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 11 – React Rounting & Multi - Page App + Integrasi API

Nama Mahasiswa : Ardita Natalia
NIM : 23051430022
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 1 - 7 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 10 (Pertemuan 10)
Topik Utama	React Rounting & Multi-Page App + Integrasi API.
Sub-Topik	React Rounting & Multi-Page App + Integrasi API.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	1 - 7 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react router-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.
4	Membuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Github	Platform Repository Online.	Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode dan laporan praktikum.

5	Modul Praktikum	Modul Pertemuan 11 React Rounting & Multi-Page App + Integrasi API.	Digunakan sebagai referensi materi praktikum React Rounting & Multi-Page App + Integrasi API.
---	-----------------	---	---

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum ini, konsep utama yang dipelajari adalah Single Page Application (SPA). SPA merupakan jenis aplikasi web yang hanya memuat satu halaman utama, namun dapat menampilkan berbagai tampilan berbeda tanpa perlu melakukan reload halaman. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih cepat dan responsif, mirip seperti aplikasi desktop atau mobile. Perpindahan antar halaman hanya dilakukan dengan mengubah komponen yang ditampilkan, bukan memuat ulang seluruh halaman dari awal.

Untuk mengatur perpindahan halaman dalam SPA, digunakan library react-router-dom. Library ini berfungsi untuk mengelola routing atau navigasi antar halaman berdasarkan URL. Dengan adanya routing, aplikasi dapat memiliki beberapa halaman seperti Dashboard, Inventori, dan halaman lainnya, namun tetap berjalan dalam satu aplikasi React. Selain itu, penggunaan komponen seperti <Routes>, <Route>, dan <Link> memungkinkan navigasi dilakukan tanpa reload browser, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih halus.

Selain routing, praktikum ini juga membahas penggunaan Fetch API dalam React untuk mengambil data dari sumber eksternal. Fetch API biasanya digunakan di dalam hook useEffect agar data dapat diambil saat komponen pertama kali ditampilkan. Data yang diperoleh kemudian disimpan ke dalam state menggunakan useState, sehingga bisa ditampilkan secara dinamis pada halaman. Konsep ini penting karena dalam aplikasi nyata, data biasanya berasal dari server atau API, bukan hanya data statis.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep yang dipelajari pada modul ini sangat relevan dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Dalam dunia industri, banyak sistem seperti monitoring produksi, manajemen inventori, dan dashboard kinerja yang membutuhkan tampilan data secara real-time dan interaktif. Dengan menggunakan konsep SPA, sistem tersebut dapat berjalan lebih cepat dan efisien tanpa mengganggu aktivitas pengguna.

Sebagai contoh, pada sistem monitoring pabrik, operator dapat berpindah dari halaman dashboard ke halaman inventori tanpa harus menunggu reload halaman. Hal ini penting karena waktu respon yang cepat dapat membantu pengambilan keputusan secara lebih efektif. Selain itu, integrasi API memungkinkan sistem mengambil data langsung dari database atau sensor, sehingga informasi yang ditampilkan selalu up-to-date.

Kemampuan memahami routing dan integrasi API di React menjadi bekal penting bagi mahasiswa Teknik Industri dalam mengembangkan aplikasi berbasis web yang mendukung digitalisasi proses industri. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manual, serta membantu analisis data secara lebih cepat dan akurat.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Pada tahap ini dilakukan pembuatan project React menggunakan Vite melalui terminal di Visual Studio Code.

- a. Membuat project baru menggunakan template React.

Langkah pertama adalah membuat beberapa project untuk Praktikum, Latihan, dan Proyek Mini di dalam folder utama “Pertemuan 11”. Pembuatan project dilakukan melalui terminal (tekan CTRL + ~) lalu isi dengan perintah berikut:

- Untuk Praktikum:

```
cd "Pertemuan 11"
npm create vite@latest Praktikum -- --template react
cd Praktikum
npm install
```

- Untuk Latihan 1

```
cd "Pertemuan 11"
npm create vite@latest Latihan_1 -- --template react
cd Latihan_1
npm install
```

- Untuk Latihan 2

```
cd "Pertemuan 11"
npm create vite@latest Latihan_2 -- --template react
cd Latihan_2
npm install
```

- Untuk Proyek Mini

```
cd "Pertemuan 11"
npm create vite@latest Proyek_Mini -- --template react
cd Proyek_Mini
npm install
```

- b. Instalasi Library Routing

Setelah project berhasil dibuat, dilakukan instalasi library react-router-dom pada masing-masing project (Praktikum, Latihan 1, Latihan 2, dan Proyek Mini). Instalasi dilakukan karena setiap project memiliki file package.json dan dependensi yang terpisah.

Proses instalasi dapat dilakukan dengan masuk ke masing-masing folder project, kemudian menjalankan perintah:

```
npm install react-router-dom
```

Untuk mempercepat proses, instalasi juga dapat dilakukan secara berurutan melalui terminal dengan perintah:

- Untuk Praktikum:

```
cd "Pertemuan 11/Praktikum"  
npm install react-router-dom
```

- Untuk Latihan 1

```
cd "Pertemuan 11/Latihan_1"  
npm install react-router-dom
```

- Untuk Latihan 2

```
cd "Pertemuan 11/Latihan_2"  
npm install react-router-dom
```

- Untuk Proyek Mini

```
cd "Pertemuan 11/Proyek_Mini"  
npm install react-router-dom
```

- c. Menjalankan Aplikasi

Setelah semua dependensi terpasang, aplikasi dijalankan menggunakan development server dengan perintah:

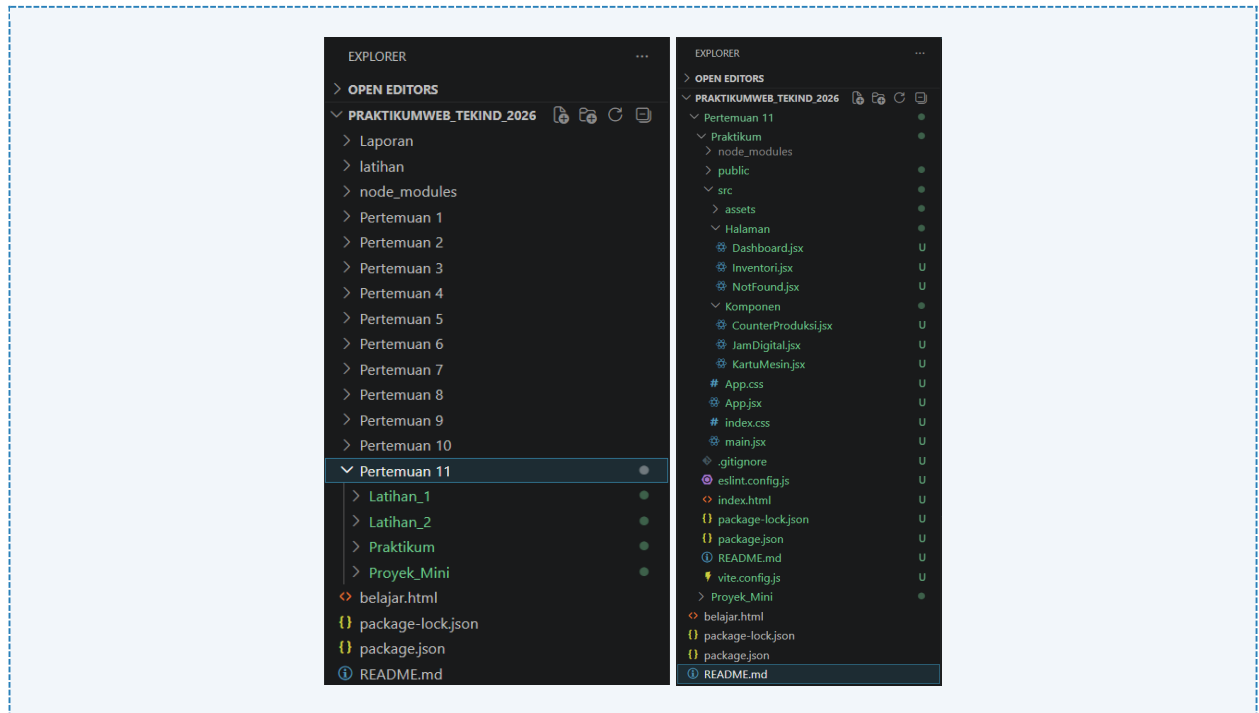
```
npm run dev
```

- d. Akses Aplikasi

Setelah server aktif, aplikasi dapat diakses melalui browser menggunakan alamat localhost yang ditampilkan pada terminal.

- e. Penjelasan Struktur Aplikasi

Dalam pengembangan aplikasi berbasis industri, biasanya sistem terdiri dari beberapa halaman seperti dashboard, inventori, dan laporan. Oleh karena itu, aplikasi tidak hanya dibuat dalam satu file, tetapi dipisahkan menjadi beberapa halaman. Pengaturan perpindahan antar halaman tersebut dilakukan menggunakan react-router-dom, sehingga navigasi dapat berjalan tanpa reload sesuai konsep Single Page Application (SPA).

Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

E.2 Langkah 2 – Setup Router

Pada langkah pertama, saya melakukan konfigurasi routing pada aplikasi React dengan memanfaatkan library react-router-dom. Proses ini dilakukan dengan membuka file utama yaitu main.jsx (atau index.jsx tergantung versi project), kemudian membungkus komponen utama <App /> menggunakan <BrowserRouter>.

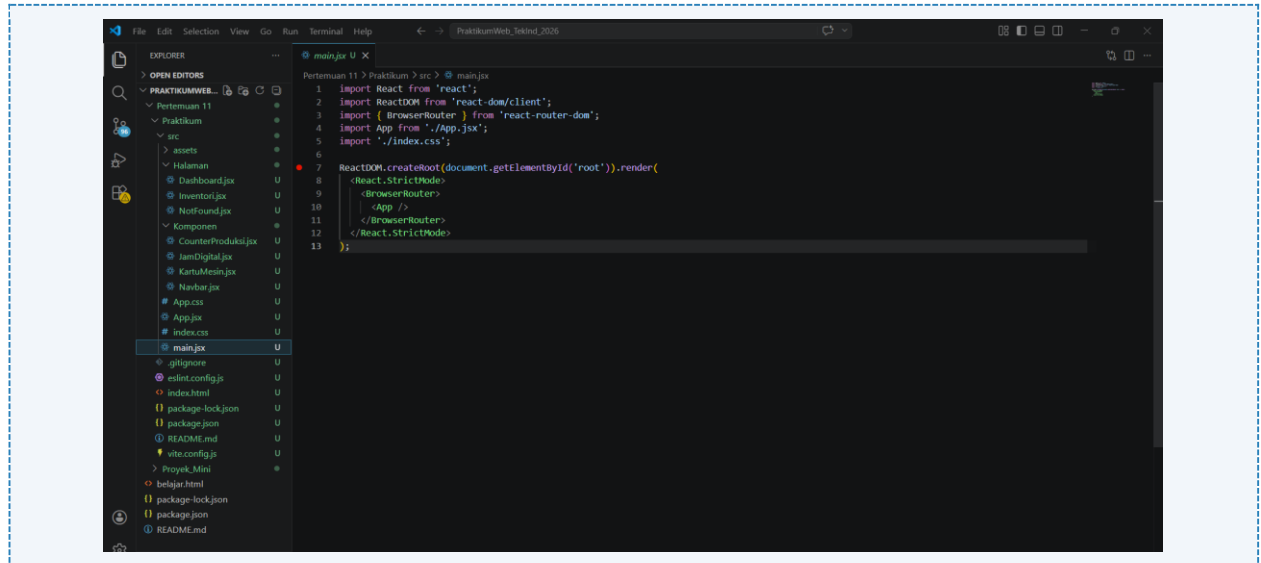
Tujuan dari langkah ini adalah agar aplikasi dapat mengenali sistem navigasi berbasis URL, sehingga memungkinkan perpindahan halaman tanpa melakukan reload browser. Dengan konfigurasi ini, seluruh komponen di dalam aplikasi sudah dapat menggunakan fitur routing yang disediakan oleh React Router.

Isi ' Pertemuan 11/Praktikum/src/main.jsx':

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Langkah 2 - Setup Router

E.3 Langkah 3 – Membuat Halaman (Pages)

Pada tahap ini, saya membuat beberapa halaman utama yang akan digunakan dalam aplikasi. Halaman tersebut diletakkan dalam folder `src/Halaman`, yang terdiri dari tiga file yaitu `Dashboard.jsx`, `Inventori.jsx`, dan `NotFound.jsx`.

Halaman Dashboard berfungsi sebagai tampilan awal yang berisi informasi umum serta tombol navigasi menuju halaman inventori. Navigasi dilakukan menggunakan komponen `<Link>` agar perpindahan halaman tetap berada dalam konsep SPA tanpa reload.

Selanjutnya, halaman Inventori digunakan untuk menampilkan data bahan baku. Pada halaman ini saya menerapkan hook `useState` dan `useEffect` untuk mengambil data dari API eksternal. Data yang diambil kemudian dibatasi hanya beberapa item dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Hal ini menunjukkan bagaimana data dari luar dapat ditampilkan secara dinamis pada aplikasi React.

Sedangkan halaman `NotFound` digunakan sebagai halaman error (404) yang akan muncul ketika pengguna mengakses URL yang tidak tersedia. Halaman ini memberikan informasi bahwa halaman tidak ditemukan serta menyediakan tombol untuk kembali ke halaman utama.

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Halaman/Dashboard.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="p-4 text-center">
```

```

    <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
    <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>

    <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
      Ke Halaman Inventori →
    </Link>
  </div>

  <JamDigital />

  <div className="row mt-4">
    <div className="col-md-4">
      <KartuMesin nama="CNC-Turning-01" status="Running" produksi={150}
    />
    </div>

    <div className="col-md-4">
      <KartuMesin nama="CNC-Milling-02" status="Maintenance" />
    </div>

    <div className="col-md-4">
      <KartuMesin nama="Press-Hydraulic-05" status="Stop" produksi={85}
    />
    </div>
  </div>

  <CounterProduksi />
</div>
);
}

export default Dashboard;

```

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Halaman/Inventori.jsx':

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
      });
  });
}

```



```
    })
    .catch(err => console.log(err));
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Dashboard
      </Link>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.title}</td>
              <td>
                <span className="badge bg-success">
                  Available
                </span>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export default Inventori;
```

Isi ' Pertemuan 11/Praktikum/src/Halaman/NotFound.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;
```

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus('RUNNING');
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus('EMERGENCY');
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h5>
```

```

    Status:
    <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' :
'bg-success'}}`>
      {status}
    </span>
  </h5>

  <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
  <p>Target: {target} Unit</p>

  {status === 'EMERGENCY' ? (
    <div className="alert alert-danger d-inline-block">
      ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
    </div>
  ) : jumlah >= target ? (
    <div className="alert alert-success d-inline-block">
      Target Tercapai!
    </div>
  ) : (
    <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
      Produksi Berjalan...
    </div>
  )}

  <div className="mt-3">
    <button
      className="btn btn-primary me-2"
      onClick={tambahProduksi}
      disabled={status === 'EMERGENCY'}
    >
      +1 Unit (Sensor OK)
    </button>

    <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
      Reset Shift
    </button>

    <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
      Emergency Stop
    </button>
  </div>
</div>
);
}

export default CounterProduksi;

```

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

  useEffect(() => {
    const timerID = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => clearInterval(timerID);
  }, []);

  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]);

  return (
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>
      <h2 className="fw-bold">
        {waktu.toLocaleTimeString()}
      </h2>

      <div className="mt-3">
        <input
          type="text"
          className="form-control text-center"
          value={kota}
          onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
        />
      </div>
    </div>
  );
}

export default JamDigital;
```

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);
```

```

let badgeColor = 'bg-secondary';

if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

return (
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5>{nama}</h5>

      <span className={`badge ${badgeColor}`}>
        {statusLokal}
      </span>

      <hr />

      <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

      <select
        className="form-select form-select-sm"
        value={statusLokal}
        onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
      >
        <option value="Running">Running</option>
        <option value="Stop">Stop</option>
        <option value="Maintenance">Maintenance</option>
      </select>
    </div>
  </div>
);
}

export default KartuMesin;

```

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/Komponen/NavBar.jsx':

```

import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">

```

```
       Sistem Pabrik
    </Link>

    <div className="navbar-nav">
      <NavLink className="nav-link" to="/" end>
        Dashboard
      </NavLink>

      <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
        Inventori
      </NavLink>
    </div>
  </div>
</nav>
);
}

export default Navbar;
```

Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/index.html':

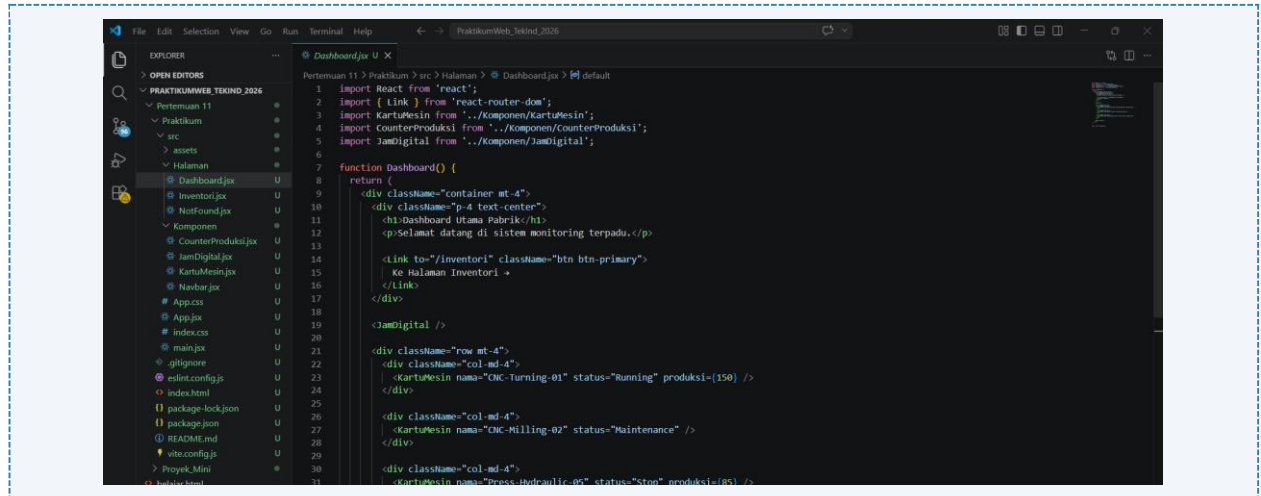
```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Praktikum 11 - React Routing & Multi-Page App + Integrasi
API</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Langkah 3 – Membuat Halaman (Pages)

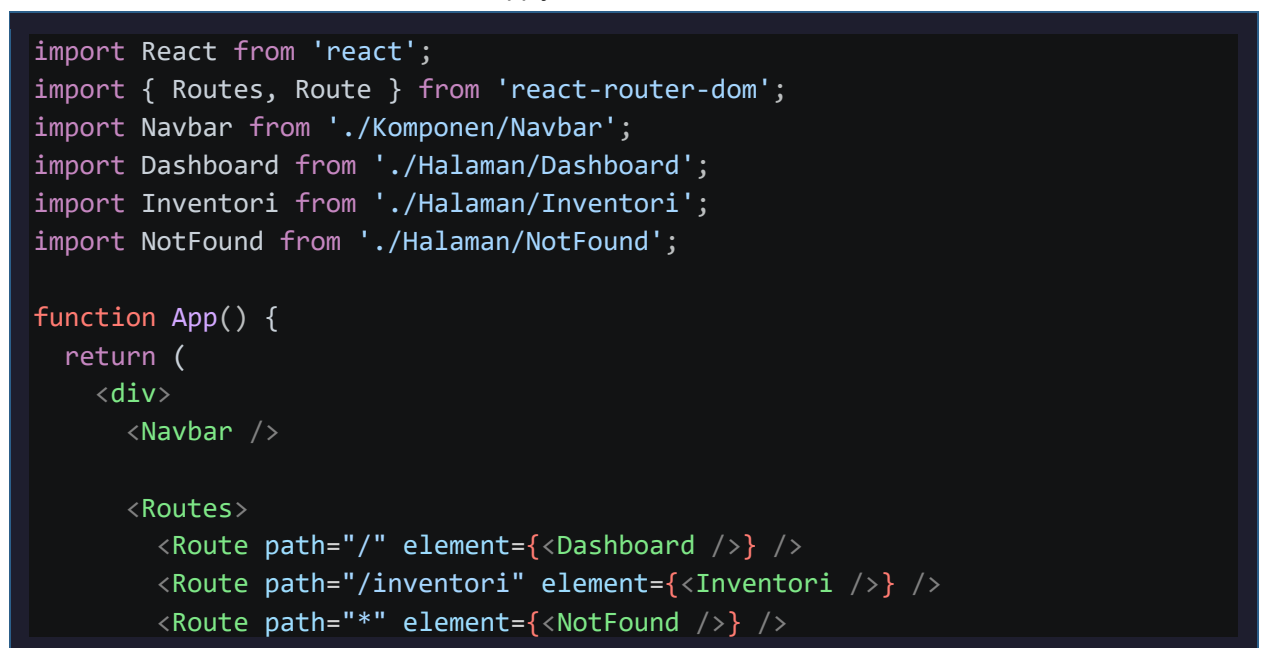
E.4 Langkah 4 – Mengatur Route di App.jsx

Pada langkah terakhir, saya mengatur sistem routing di dalam file App.jsx. Di dalam file ini, saya menggunakan komponen <Routes> dan <Route> untuk menentukan komponen mana yang akan ditampilkan berdasarkan URL yang diakses.

Route utama (/) diarahkan ke halaman Dashboard, sedangkan route /inventori menampilkan halaman Inventori. Selain itu, saya juga menambahkan route khusus untuk menangani halaman yang tidak ditemukan (404) dengan menampilkan komponen NotFound.

Untuk mempermudah navigasi, saya juga membuat komponen Navbar sederhana yang berisi link menuju halaman Dashboard dan Inventori. Dengan adanya Navbar ini, pengguna dapat berpindah halaman dengan lebih mudah. Seluruh proses navigasi berjalan tanpa reload halaman, sehingga sesuai dengan konsep Single Page Application yang telah dipelajari.

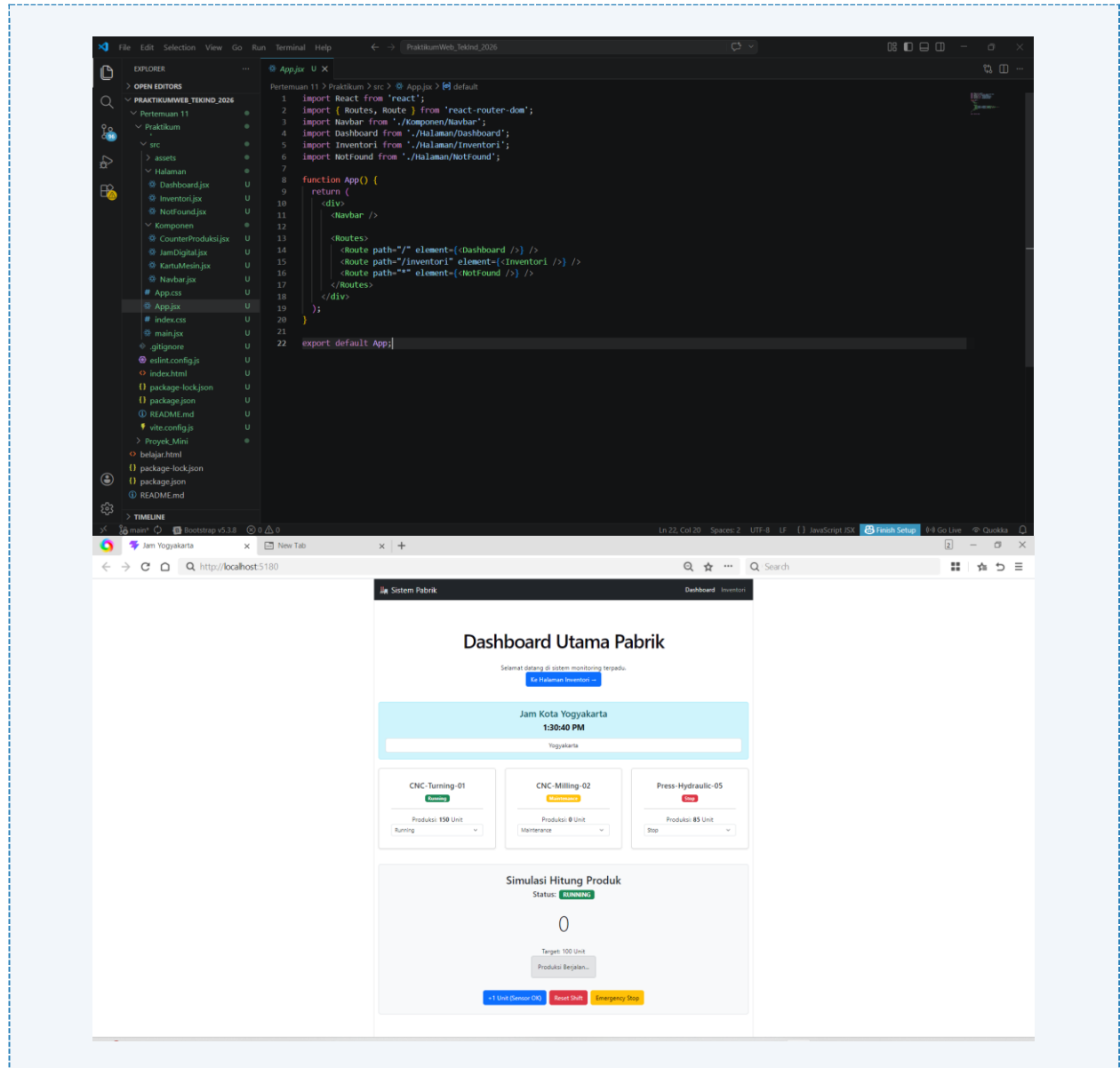
Isi 'Pertemuan 11/Praktikum/src/App.jsx':

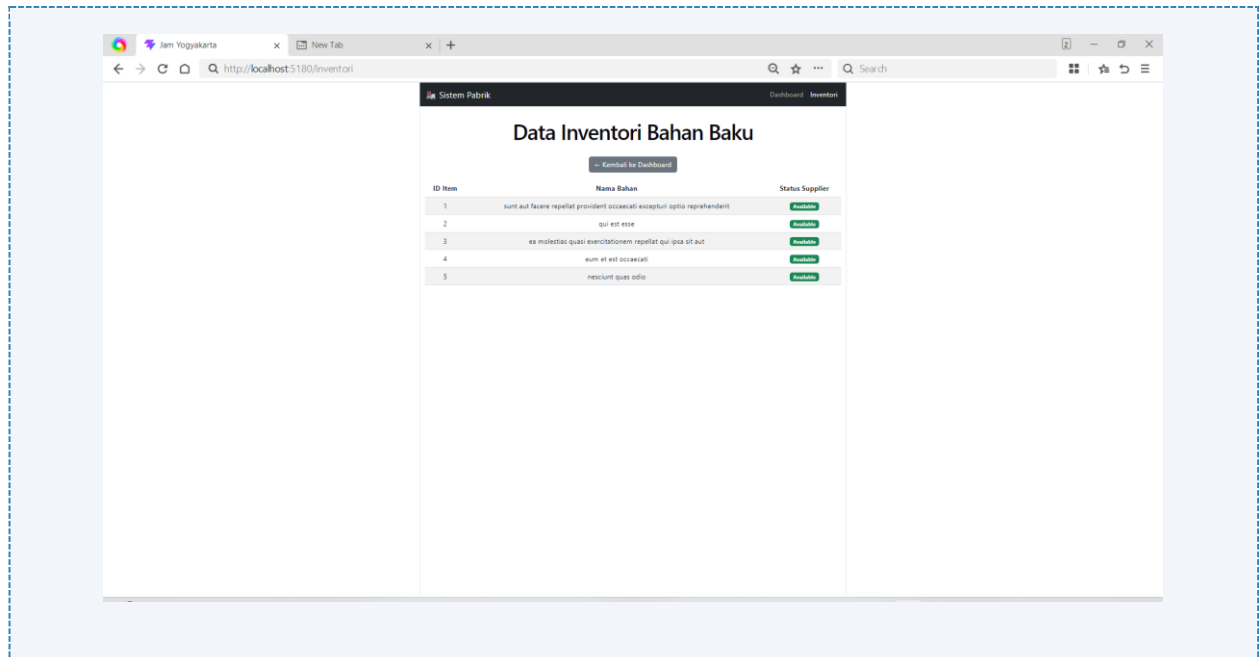


```
    </Routes>
  </div>
);
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:





Gambar E.4 – Langkah 4 – Mengatur Route di App.jsx dan Hasil Praktikum

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Dynamic Route

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `'/inventori/:id'`. Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Halaman/Dashboard.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="p-4 text-center">
        <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
        <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

        <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
          Ke Halaman Inventori →
        </Link>
      </div>

      <JamDigital />

      <div className="row mt-4">
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="CNC-Turning-01" status="Running" produksi={150}
        />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="CNC-Milling-02" status="Maintenance" />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="Press-Hydraulic-05" status="Stop" produksi={85}
        />
        </div>
      </div>

      <CounterProduksi />
    </div>
  );
}

export default Dashboard;

```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => setItem(data))
      .catch(err => console.log(err));
  }, [id]);

  return (

```

```

<div className="container mt-4">
  <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
    ← Kembali ke Inventori
  </Link>

  <div className="card shadow">
    <div className="card-body">
      <h3>Detail Inventori #{item?.id}</h3>
      <h5 className="mt-3">{item?.title}</h5>
      <p className="mt-3">{item?.body}</p>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

export default DetailInventori;

```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Halaman/Inventori.jsx':

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
      })
      .catch(err => console.log(err));
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Dashboard
      </Link>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>

```

```

        <th>Nama Bahan</th>
        <th>Status Supplier</th>
      </tr>
    </thead>

    <tbody>
      {products.map((item) => (
        <tr key={item.id}>
          <td>{item.id}</td>

          {/* LINK KE DETAIL */}
          <td>
            <Link to={`/inventori/${item.id}`}>
              {item.title}
            </Link>
          </td>

          <td>
            <span className="badge bg-success">
              Available
            </span>
          </td>
        </tr>
      )]}
    </tbody>
  </table>
</div>
);
}

export default Inventori;

```

Jawaban / Kode 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Halaman/SolusiNotFound.jsx':

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

```

```

    );
  }

  export default NotFound;

```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```

import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus('RUNNING');
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus('EMERGENCY');
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h5>
        Status:
        <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' : 'bg-success'} `}>
          {status}
        </span>
      </h5>

      <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
      <p>Target: {target} Unit</p>

      {status === 'EMERGENCY' ? (
        <div className="alert alert-danger d-inline-block">
          ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
        </div>
      ) : jumlah >= target ? (

```

```

    <div className="alert alert-success d-inline-block">
      Target Tercapai!
    </div>
  ) : (
    <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
      Produksi Berjalan...
    </div>
  )}

  <div className="mt-3">
    <button
      className="btn btn-primary me-2"
      onClick={tambahProduksi}
      disabled={status === 'EMERGENCY'}
    >
      +1 Unit (Sensor OK)
    </button>

    <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
      Reset Shift
    </button>

    <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
      Emergency Stop
    </button>
  </div>
</div>
);
}

export default CounterProduksi;

```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

  useEffect(() => {
    const timerID = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => clearInterval(timerID);
  }, []);

```

```
useEffect(() => {
  document.title = `Jam ${kota}`;
}, [kota]);

return (
  <div className="alert alert-info text-center mt-3">
    <h4>Jam Kota {kota}</h4>
    <h2 className="fw-bold">
      {waktu.toLocaleTimeString()}
    </h2>

    <div className="mt-3">
      <input
        type="text"
        className="form-control text-center"
        value={kota}
        onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
      />
    </div>
  </div>
);
}

export default JamDigital;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

    <hr />

    <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

    <select
      className="form-select form-select-sm"
      value={statusLokal}
      onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
    >
      <option value="Running">Running</option>
      <option value="Stop">Stop</option>
      <option value="Maintenance">Maintenance</option>
    </select>
  </div>
</div>
);
}

export default KartuMesin;

```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Komponen/Navbar.jsx':

```

import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
           Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

```



```
export default Navbar;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/App.jsx':

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navbar from './Komponen/Navbar';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />

      <Routes>
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
        <Route path="/inventori/:id" element={<DetailInventori />} />
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/src/Main.jsx':

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

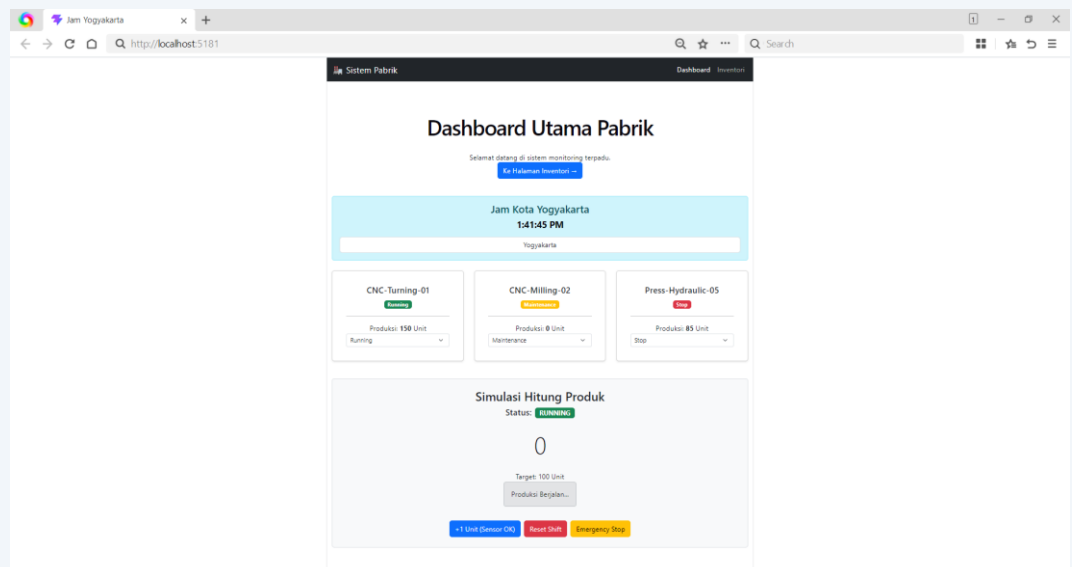
Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_1/Index.html':

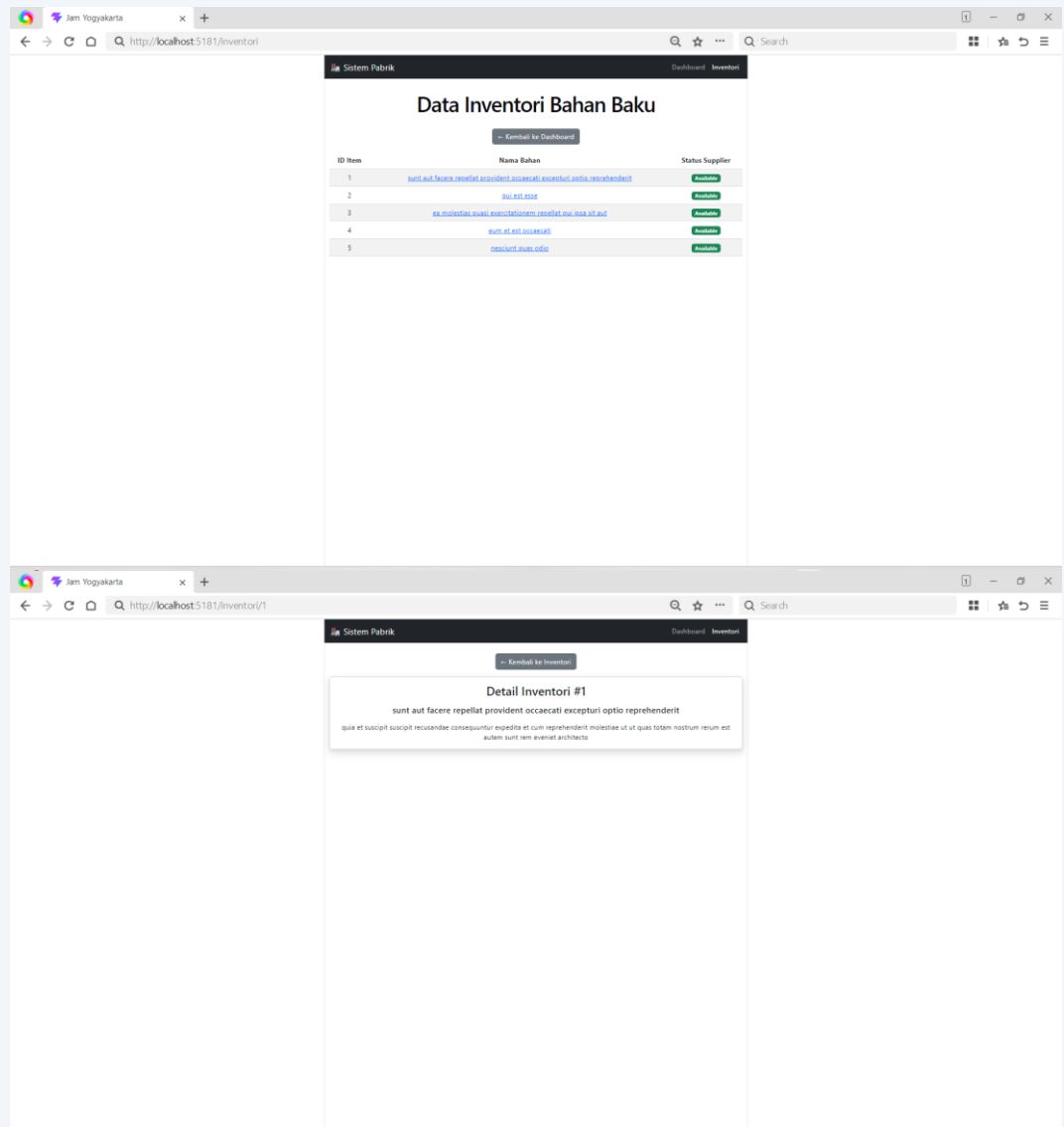
```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 1 - Dynamic Route</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```





Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Loading State

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di halaman `Inventori.jsx`, tambahkan state `loading` (boolean). Set `loading = true` sebelum fetch, dan `false` setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true.

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Halaman/Dashboard.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="p-4 text-center">
        <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
        <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>

        <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
          Ke Halaman Inventori →
        </Link>
      </div>

      <JamDigital />

      <div className="row mt-4">
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="CNC-Turning-01" status="Running" produksi={150} />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="CNC-Milling-02" status="Maintenance" />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="Press-Hydraulic-05" status="Stop" produksi={85} />
        </div>
      </div>

      <CounterProduksi />
    </div>
  );
}

export default Dashboard;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setItem(data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      });
  }, [id]);

  // loading state
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat detail inventori...</h4>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Inventori
      </Link>

      <div className="card shadow">
        <div className="card-body">
          <h3>Detail Inventori #{item.id}</h3>
          <h5 className="mt-3">{item.title}</h5>
          <p className="mt-3">{item.body}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}

export default DetailInventori;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Halaman/Inventori.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => {
        if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
        return res.json();
      })
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        setError(err.message);
        setLoading(false);
      });
  }, []);

  // LOADING
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h4> ⌚ Memuat data...</h4>
      </div>
    );
  }

  // ERROR
  if (error) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
```

```
        <h4 className="text-danger">✖ Error: {error}</h4>
      </div>
    );
  }

  // SUCCESS
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
        ← Kembali ke Dashboard
      </Link>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>

              {/* link ke detail */}
              <td>
                <Link to={`/inventori/${item.id}`}>
                  {item.title}
                </Link>
              </td>

              <td>
                <span className="badge bg-success">
                  Available
                </span>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
```

```
}  
  
export default Inventori;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Halaman/NotFound.jsx':

```
import React from 'react';  
import { Link } from 'react-router-dom';  
  
function NotFound() {  
  return (  
    <div className="text-center mt-5">  
      <h1 className="display-1">404</h1>  
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>  
  
      <Link to="/" className="btn btn-dark">  
        Kembali ke Home  
      </Link>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default NotFound;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Komponen/CounterProduksi.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';  
  
function CounterProduksi() {  
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);  
  const [target, setTarget] = useState(100);  
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');  
  
  const tambahProduksi = () => {  
    setJumlah(jumlah + 1);  
  };  
  
  const reset = () => {  
    setJumlah(0);  
    setStatus('RUNNING');  
  };  
  
  const emergencyStop = () => {  
    setStatus('EMERGENCY');  
  };  
  
  return (  

```



```

<div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
  <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

  <h5>
    Status:
    <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' :
'bg-success'}}`>
      {status}
    </span>
  </h5>

  <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
  <p>Target: {target} Unit</p>

  {status === 'EMERGENCY' ? (
    <div className="alert alert-danger d-inline-block">
      ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
    </div>
  ) : jumlah >= target ? (
    <div className="alert alert-success d-inline-block">
      Target Tercapai!
    </div>
  ) : (
    <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
      Produksi Berjalan...
    </div>
  )}

  <div className="mt-3">
    <button
      className="btn btn-primary me-2"
      onClick={tambahProduksi}
      disabled={status === 'EMERGENCY'}
    >
      +1 Unit (Sensor OK)
    </button>

    <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
      Reset Shift
    </button>

    <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
      Emergency Stop
    </button>
  </div>
</div>

```

```
    );  
  }  
  
  export default CounterProduksi;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';  
  
function JamDigital() {  
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());  
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');  
  
  useEffect(() => {  
    const timerID = setInterval(() => {  
      setWaktu(new Date());  
    }, 1000);  
  
    return () => clearInterval(timerID);  
  }, []);  
  
  useEffect(() => {  
    document.title = `Jam ${kota}`;  
  }, [kota]);  
  
  return (  
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">  
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>  
      <h2 className="fw-bold">  
        {waktu.toLocaleTimeString()}  
      </h2>  
  
      <div className="mt-3">  
        <input  
          type="text"  
          className="form-control text-center"  
          value={kota}  
          onChange={(e) => setKota(e.target.value)}  
        />  
      </div>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default JamDigital;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

        <select
          className="form-select form-select-sm"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >
          <option value="Running">Running</option>
          <option value="Stop">Stop</option>
          <option value="Maintenance">Maintenance</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuMesin;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/Komponen/Navbar.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
           Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

export default Navbar;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/App.jsx':

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navbar from './Komponen/Navbar';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />

      <Routes>
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
        <Route path="/inventori/:id" element={<DetailInventori />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}
```

```
    <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
  </Routes>
</div>
);
}

export default App;
```

Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/src/main.jsx':

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);
```

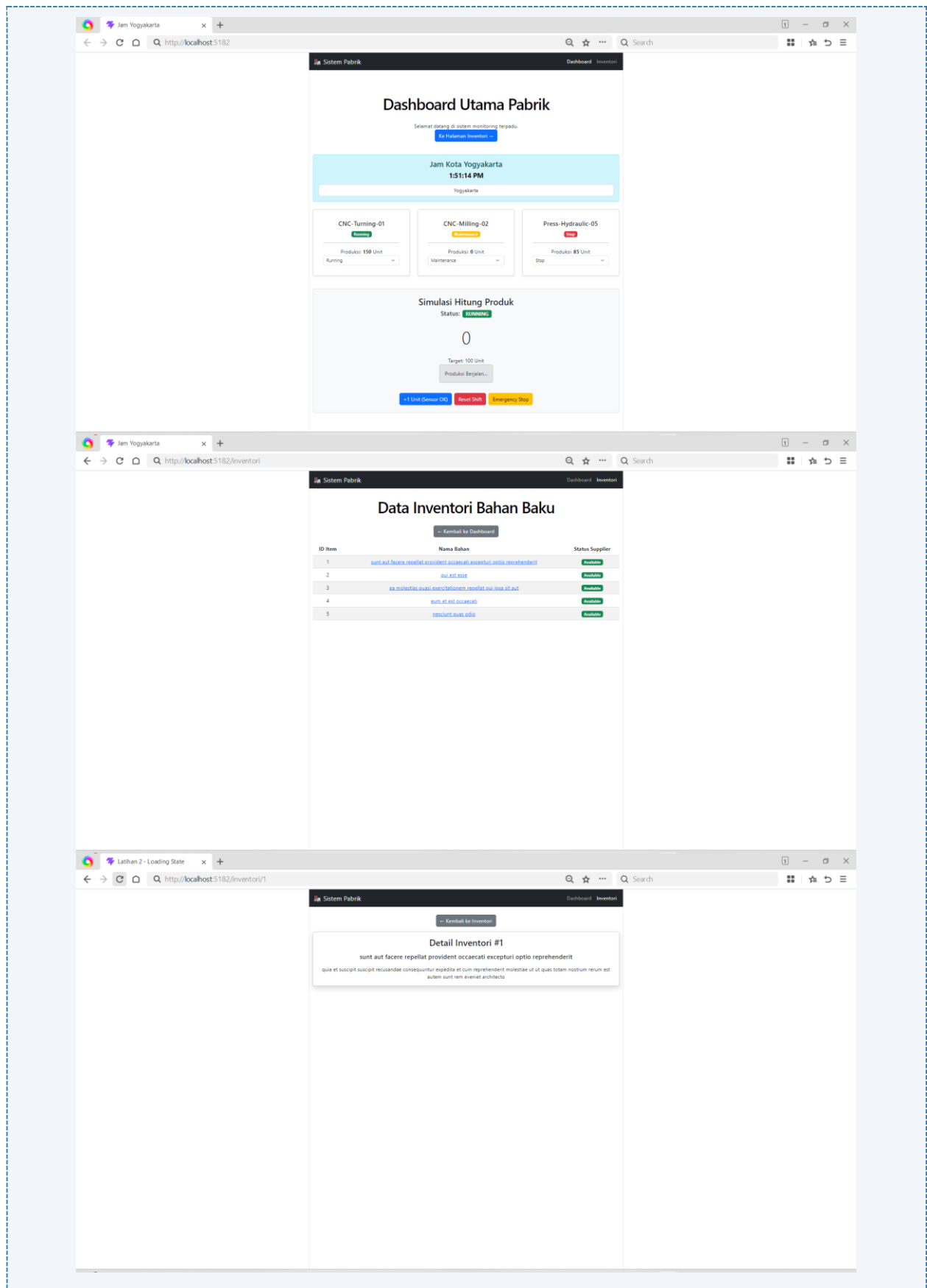
Jawaban / Kode Solusi 'Pertemuan 11/Latihan_2/Index.html':

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 2 - Loading State</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Navigasi Modular

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx`. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, saya menambahkan halaman baru bernama LaporanKualitas.jsx untuk menampilkan data cacat produksi. Data yang digunakan tidak berasal dari API, melainkan menggunakan mock data berupa array manual yang berisi beberapa item dengan atribut seperti tanggal, mesin, jenis cacat, dan jumlah.

Untuk menampilkan data, saya menggunakan komponen tabel dari Bootstrap sehingga data dapat ditampilkan secara terstruktur dan mudah dibaca. Selain itu, dilakukan perhitungan total jumlah cacat menggunakan fungsi reduce untuk memberikan ringkasan informasi.

Selanjutnya, saya menambahkan navigasi ke halaman tersebut dengan menambahkan NavLink pada Navbar.jsx yang mengarah ke path /laporan. Hal ini memungkinkan pengguna berpindah ke halaman laporan dengan mudah melalui menu navigasi.

Agar halaman dapat diakses, saya juga menambahkan route baru pada App.jsx menggunakan React Router dengan path /laporan yang mengarah ke komponen LaporanKualitas.

Untuk memastikan transisi antar halaman berjalan tanpa reload, seluruh navigasi menggunakan React Router (BrowserRouter, Routes, Route, Link, dan NavLink), sehingga perpindahan halaman terjadi secara client-side tanpa memuat ulang browser, dengan ini aplikasi menjadi lebih modular, terstruktur, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena navigasi berlangsung secara cepat dan responsif.

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Halaman/Dashboard.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import CounterProduksi from '../Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from '../Komponen/JamDigital';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="p-4 text-center">
        <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
        <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>

        <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
          Ke Halaman Inventori →
        </Link>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

    <JamDigital />

    <div className="row mt-4">
      <div className="col-md-4">
        <KartuMesin nama="CNC-Turning-01" status="Running" produksi={150}
      />
      </div>

      <div className="col-md-4">
        <KartuMesin nama="CNC-Milling-02" status="Maintenance" />
      </div>

      <div className="col-md-4">
        <KartuMesin nama="Press-Hydraulic-05" status="Stop" produksi={85}
      />
      </div>
    </div>

    <CounterProduksi />
  </div>
);
}

export default Dashboard;

```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Halaman/DetailInventori.jsx':

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true); // tambahan

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setItem(data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
      });
  });
}

```



```

        setLoading(false);
    });
}, [id]);

// loading state
if (loading) {
    return (
        <div className="container mt-4 text-center">
            <h4> ⌚ Memuat detail inventori...</h4>
        </div>
    );
}

return (
    <div className="container mt-4">
        <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mb-3">
            ← Kembali ke Inventori
        </Link>

        <div className="card shadow">
            <div className="card-body">
                <h3>Detail Inventori #{item.id}</h3>
                <h5 className="mt-3">{item.title}</h5>
                <p className="mt-3">{item.body}</p>
            </div>
        </div>
    </div>
);
}

export default DetailInventori;

```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Halaman/Inventori.jsx':

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
    const [products, setProducts] = useState([]);
    const [loading, setLoading] = useState(true);
    const [error, setError] = useState(null);

    useEffect(() => {
        setLoading(true);

        fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
            .then(res => {

```

```
        if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
        return res.json();
    })
    .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false);
    })
    .catch(err => {
        setError(err.message);
        setLoading(false);
    });
}, []);

// LOADING
if (loading) {
    return (
        <div className="container mt-4 text-center">
            <h4>⌚ Memuat data...</h4>
        </div>
    );
}

// ERROR
if (error) {
    return (
        <div className="container mt-4 text-center">
            <h4 className="text-danger">✖ Error: {error}</h4>
        </div>
    );
}

// SUCCESS
return (
    <div className="container mt-4">
        <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

        <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
            ← Kembali ke Dashboard
        </Link>

        <table className="table table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID Item</th>
                    <th>Nama Bahan</th>
                    <th>Status Supplier</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>
    </div>
);
```

```

        </tr>
      </thead>

      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id}>
            <td>{item.id}</td>

            {/* link ke detail */}
            <td>
              <Link to={`/inventori/${item.id}`}>
                {item.title}
              </Link>
            </td>

            <td>
              <span className="badge bg-success">
                Available
              </span>
            </td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
);
}

export default Inventori;

```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Halaman/LaporanKualitas.jsx':

```

import React from 'react';

// Mock data
const dataCacat = [
  { id: 1, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Dimensi tidak sesuai', jumlah: 3 },
  { id: 2, tanggal: '2024-12-01', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Permukaan kasar', jumlah: 5 },
  { id: 3, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'CNC-01', jenisCacat: 'Retak halus', jumlah: 2 },
  { id: 4, tanggal: '2024-12-02', mesin: 'Lathe-03', jenisCacat: 'Diameter oversize', jumlah: 1 },
  { id: 5, tanggal: '2024-12-03', mesin: 'Press-02', jenisCacat: 'Cracking', jumlah: 4 }
];

```

```
function LaporanKualitas() {
  const totalCacat = dataCacat.reduce((sum, d) => sum + d.jumlah, 0);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>🏭 Laporan Kualitas Produksi</h1>
      <p className="text-muted">
        Total cacat: <b>{totalCacat}</b> unit
      </p>

      <table className="table table-striped">
        <thead className="table-dark">
          <tr>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Mesin</th>
            <th>Jenis Cacat</th>
            <th>Jumlah</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {dataCacat.map((d) => (
            <tr key={d.id}>
              <td>{d.tanggal}</td>
              <td>{d.mesin}</td>
              <td>{d.jenisCacat}</td>
              <td>
                <span className="badge bg-danger">
                  {d.jumlah}
                </span>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export default LaporanKualitas;
```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Halaman/NotFound.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;
```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Komponen/CounterProduksi':

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [status, setStatus] = useState('RUNNING');

  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setStatus('RUNNING');
  };

  const emergencyStop = () => {
    setStatus('EMERGENCY');
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light mt-4">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>

      <h5>
        Status:
      </h5>
    </div>
  );
}
```

```

        <span className={`ms-2 badge ${status === 'EMERGENCY' ? 'bg-danger' :
'bg-success'}}`>
            {status}
        </span>
    </h5>

    <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
    <p>Target: {target} Unit</p>

    {status === 'EMERGENCY' ? (
        <div className="alert alert-danger d-inline-block">
            ⚠ EMERGENCY STOP AKTIF!
        </div>
    ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success d-inline-block">
            Target Tercapai!
        </div>
    ) : (
        <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
            Produksi Berjalan...
        </div>
    )}

    <div className="mt-3">
        <button
            className="btn btn-primary me-2"
            onClick={tambahProduksi}
            disabled={status === 'EMERGENCY'}
        >
            +1 Unit (Sensor OK)
        </button>

        <button className="btn btn-danger me-2" onClick={reset}>
            Reset Shift
        </button>

        <button className="btn btn-warning" onClick={emergencyStop}>
            Emergency Stop
        </button>
    </div>
    </div>
    );
}

export default CounterProduksi;

```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Komponen/JamDigital.jsx':

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

  useEffect(() => {
    const timerID = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => clearInterval(timerID);
  }, []);

  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]);

  return (
    <div className="alert alert-info text-center mt-3">
      <h4>Jam Kota {kota}</h4>
      <h2 className="fw-bold">
        {waktu.toLocaleTimeString()}
      </h2>

      <div className="mt-3">
        <input
          type="text"
          className="form-control text-center"
          value={kota}
          onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
        />
      </div>
    </div>
  );
}

export default JamDigital;
```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Komponen/KartuMesin.jsx':

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  let badgeColor = 'bg-secondary';

  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5>{nama}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>Produksi: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>

        <select
          className="form-select form-select-sm"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >
          <option value="Running">Running</option>
          <option value="Stop">Stop</option>
          <option value="Maintenance">Maintenance</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuMesin;
```


Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/Komponen/Navbar.jsx':

```
import React from 'react';
import { Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
          🏭 Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <NavLink className="nav-link" to="/" end>
            Dashboard
          </NavLink>

          <NavLink className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </NavLink>

          { /* TAMBAHAN */ }
          <NavLink className="nav-link" to="/laporan">
            Laporan Kualitas
          </NavLink>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

export default Navbar;
```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/App.jsx':

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navbar from './Komponen/Navbar';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import DetailInventori from './Halaman/DetailInventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';

function App() {
  return (
    <div>
```

```

    <Navbar />

    <Routes>
      <Route path="/" element={<Dashboard />} />
      <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
      <Route path="/inventori/:id" element={<DetailInventori />} />

      {/* TAMBAHAN */}
      <Route path="/laporan" element={<LaporanKualitas />} />

      <Route path="*" element={<NotFound />} />
    </Routes>
  </div>
);
}

export default App;

```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/src/main.jsx':

```

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App.jsx';
import './index.css';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);

```

Kode Utama 'Pertemuan 11/Proyek_Mini/index.html':

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Proyek Mini - Navigasi Modular</title>

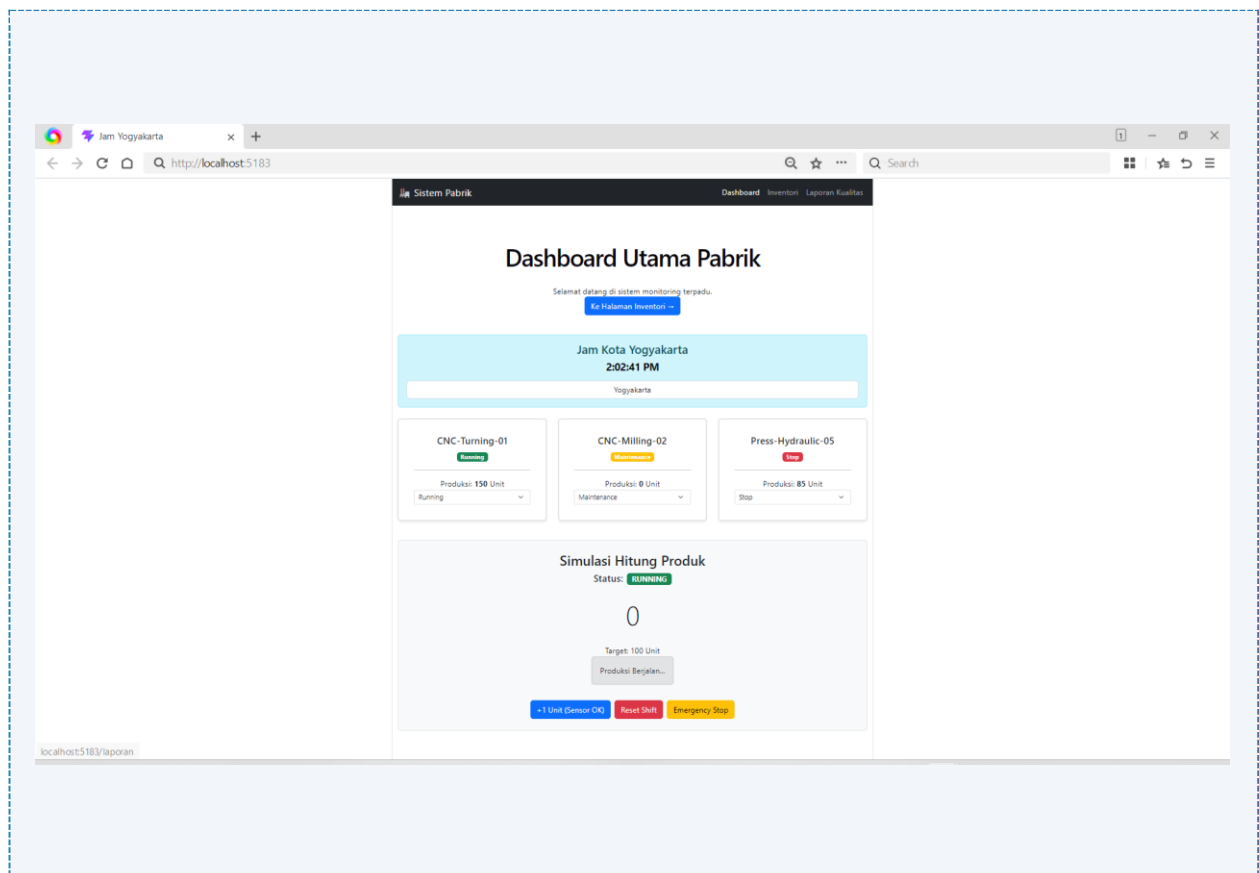
    <!-- Bootstrap CSS -->

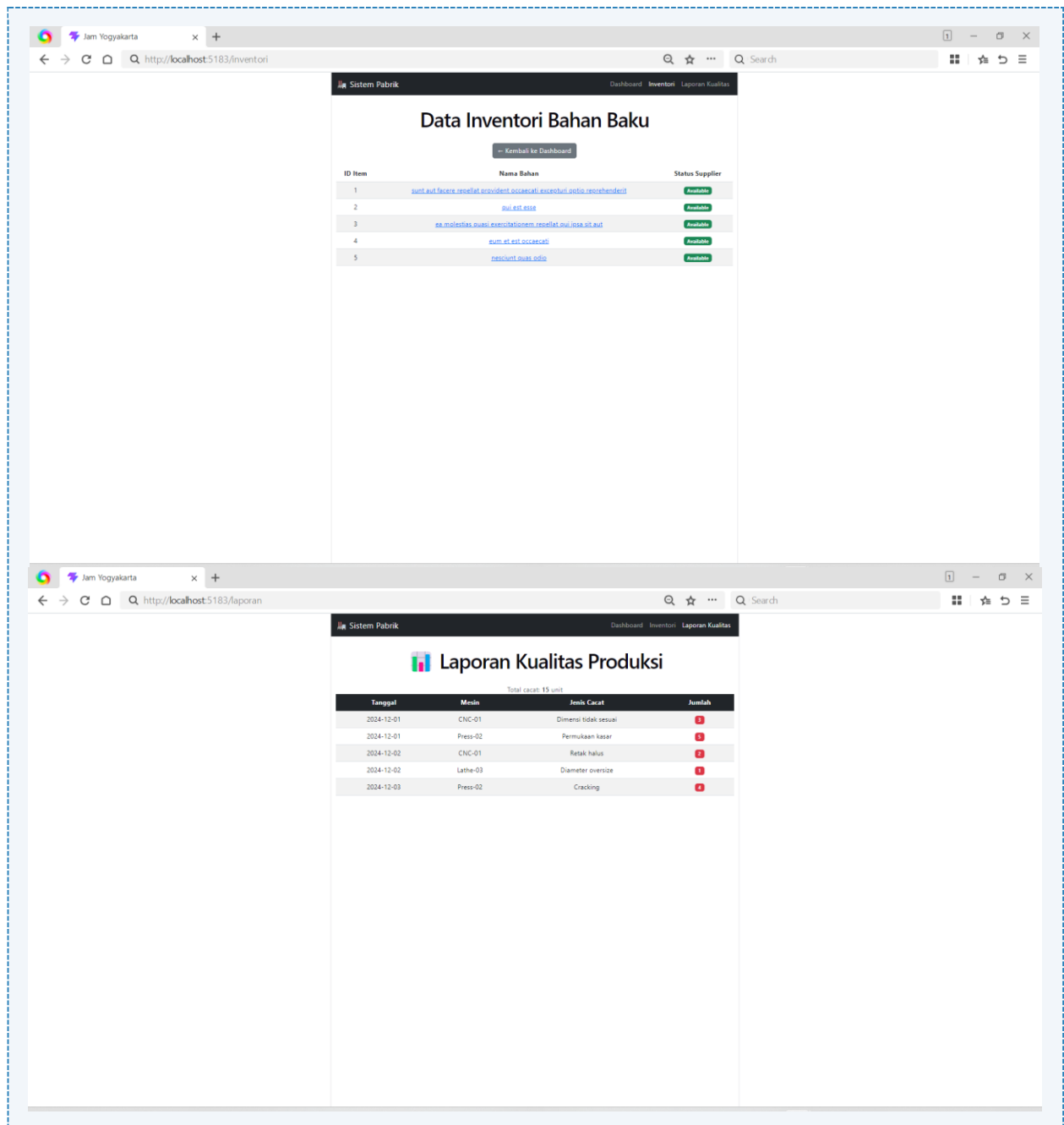
```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <div id="root"></div>

  <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
</body>
</html>
```





Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, aplikasi yang dibuat sudah cukup sesuai dengan konsep yang dipelajari, terutama terkait Single Page Application (SPA), routing, dan pengambilan data dari API. Hal ini bisa dilihat dari perpindahan halaman yang terjadi tanpa reload browser, misalnya saat berpindah dari halaman Dashboard ke Inventori. Perpindahan tersebut terasa cepat dan tidak ada proses refresh halaman, yang memang menjadi ciri utama dari konsep SPA.

Penggunaan library react-router-dom juga sudah berjalan dengan baik. Pada file App.jsx, komponen `<Routes>` dan `<Route>` digunakan untuk mengatur navigasi berdasarkan URL. Selain itu, penggunaan `<Link>` pada beberapa bagian aplikasi memungkinkan perpindahan halaman dilakukan tanpa reload. Secara konsep ini sudah benar, meskipun ada beberapa bagian yang masih bisa dibuat lebih konsisten, misalnya memastikan semua navigasi menggunakan `<Link>` atau `<NavLink>`.

Dari sisi pengambilan data, penggunaan Fetch API di dalam `useEffect` pada halaman Inventori juga sudah sesuai dengan teori. Data berhasil diambil dari API eksternal dan ditampilkan ke dalam tabel. Penggunaan dependency array kosong (`[]`) membuat proses fetch hanya berjalan satu kali saat komponen pertama kali ditampilkan, sehingga tidak terjadi pemanggilan data berulang. Selain itu, penambahan loading state juga membantu memberikan feedback ke pengguna saat data masih dimuat.

Hasil praktikum ini sudah mencerminkan penerapan konsep yang dipelajari. Aplikasi mampu menampilkan beberapa halaman dalam satu sistem tanpa reload, serta dapat mengambil dan menampilkan data secara dinamis. Dengan demikian, hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada modul ini.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Saat membuka halaman Inventori, data tidak langsung muncul dan tidak ada indikator bahwa data sedang dimuat.	Menambahkan state loading menggunakan <code>useState</code> , lalu menampilkan teks "Memuat data..." saat proses fetch berlangsung agar user tahu bahwa sistem sedang mengambil data.
Halaman Detail Inventori tidak memiliki loading state, sehingga saat berpindah dari daftar ke detail terasa kosong sesaat.	Menambahkan state loading juga pada halaman <code>DetailInventori</code> , serta conditional rendering agar muncul teks "Memuat detail inventori..." sebelum data ditampilkan.
Loading state bisa terus muncul (stuck) jika terjadi error saat fetch data.	Memastikan <code>setLoading(false)</code> dipanggil baik pada kondisi berhasil maupun error (di bagian <code>.then</code> dan <code>.catch</code>) agar loading tidak berjalan terus-menerus.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan yang dipelajari pada praktikum ini cukup relevan dengan kebutuhan di dunia industri, terutama dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Saat ini, banyak perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi web untuk membantu proses operasional, seperti monitoring produksi, pengelolaan inventori, dan pembuatan laporan. Dengan memahami konsep Single Page Application (SPA) dan routing, aplikasi bisa berjalan lebih cepat dan terasa lebih responsif, sehingga cocok digunakan di lingkungan kerja yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi.

Sebagai contoh, dalam sistem inventori di pabrik, operator biasanya perlu berpindah dari dashboard ke data stok bahan baku. Kalau setiap perpindahan harus reload halaman, tentu akan memakan waktu dan kurang efisien. Dengan menggunakan routing di React, perpindahan halaman bisa dilakukan dengan cepat tanpa reload, sehingga alur kerja menjadi lebih lancar. Selain itu, penggunaan API memungkinkan data yang ditampilkan selalu ter-update secara otomatis, misalnya untuk mengetahui stok yang tersedia atau bahan yang perlu segera dipesan.

Konsep yang dipelajari juga bisa diterapkan pada dashboard monitoring produksi. Data seperti jumlah produksi, status mesin, atau jumlah cacat bisa ditampilkan secara langsung dan diperbarui secara berkala. Dengan tampilan yang interaktif, pengguna seperti operator atau supervisor bisa lebih mudah memantau kondisi di lapangan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam proses industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pada praktikum ini, saya berhasil memahami konsep Single Page Application (SPA), di mana perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa reload sehingga aplikasi terasa lebih cepat dan responsif.
2	Saya dapat mengimplementasikan routing menggunakan react-router-dom untuk mengatur navigasi antar halaman seperti Dashboard, Inventori, dan Detail Inventori menggunakan <Routes>, <Route>, dan <Link>.
3	Saya mampu mengambil data dari API eksternal menggunakan Fetch API di dalam useEffect, serta menampilkannya secara dinamis menggunakan state pada React.
4	Saya juga memahami penggunaan state tambahan seperti loading dan error untuk memberikan feedback kepada pengguna saat data sedang dimuat atau terjadi kesalahan.
5	Praktikum ini membantu saya memahami dasar pembuatan aplikasi web modern yang terstruktur, interaktif, dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan industri seperti monitoring produksi dan manajemen inventori.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

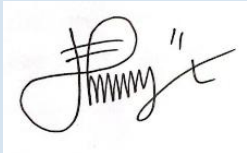
No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Team. (2025). <i>useEffect</i> . React Documentation. https://react.dev/reference/react/useEffect
[3]	Wieruch, R. (2023). <i>React router tutorial</i> . Robin Wieruch Blog. https://www.robinwieruch.de/react-router/
[4]	Mozilla Developer Network. (2025). <i>Fetch API</i> . MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

Link Rekaman Layar Pertemuan 11:

<https://drive.google.com/drive/folders/1SI2QchZR0fX1ImXH3qBaUbXOI0AsGGD1>

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa 	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____